

[보고서] 청년일자리도약장려금 판정 LLM 모델 비교 및 최종 선정 보고서

1. 평가 개요

- 목적: 2026년 청년일자리도약장려금 지원사업의 핵심 요건인 [연령], [근로시간], [급여] 기준을 바탕으로 사내 인사담당자에게 적격 여부를 판정해 주는 '고용노동부 주무관 챗봇'을 구현함에 있어, 어떤 LLM 모델이 가장 적합한지 정밀 비교 분석한다.
- 평가 대상 모델: Gemini (제미나이 v2.1 프로토콜), ChatGPT (챗GPT), Claude (클로드)
- 테스트 과업: 동일한 업무 과업 프롬프트(v2.1 연령/시간/급여 통합 지침 및 되묻기 룰)를 주입한 후, 3가지 테스트 케이스(인풋)를 입력하여 결과의 정확성과 페르소나 재현력을 검증한다.
-

2. 모델별 테스트 결과 및 비교표

평가 항목	Gemini (제미나이 v2.1)	ChatGPT (챗GPT)	Claude (클로드)
페르소나 재현력	우수 (공문서 톤을 유지하며 단호함)	보통 (친절하지만 일반적인 AI 요약 톤)	최우수 (실제 주무관의 행정적 권위 재현)
나이/연령 필터링	최우수 (군필자 상한 예외 일수 계산 정확)	보통 (단순 나이 가이드만 복사해 출력)	우수 (단계별 순차 판정 로직 작동)
되묻기 패턴 작동	최우수 (정보 누락 시 판정 즉각 유보)	우수 (질문을 던지나 깊이가 다소 부족)	최우수 (인사담당자가 답할 양식을 구조화)
아웃풋 레이아웃	우수 (깔끔한 텍스트 기반 공문서 형태)	보통 (단조로운 마크다운 문장)	최우수 (대괄호와 이모지를 활용한 가시성)
종합 실무 점수	A+ (Rule 준수 최적화)	B (단조로운 규칙 수행)	A+ (UI 및 사용자 경험 최적화)

3. 모델별 상세 분석 및 특징

3.1 Gemini (제미나이 v2.1 프로토콜)

- **장점:** 고용노동부 주무관의 '예외 없는 단호함'과 규칙 준수 능력이 가장 뛰어납니다. 특히 군 복무 기간에 따른 상한 연령 연장(최대 만 39세)과 주 소정근로시간 계산에서 룰을 엄격하게 적용하여 엣지 케이스(Edge Case) 필터링에 가장 강력한 모습을 보입니다.
- **단점:** 클로드에 비해 텍스트 출력이 다소 딱딱하고 정형화되어 있습니다.

3.2 ChatGPT (챗 GPT)

- **장점:** 답변 속도가 빠르고 보편적인 질문에 안정적으로 대응합니다.
- **단점:** "주무관의 입장에서 엄격하게 검증하라"는 페르소나 주입도가 가장 낮았습니다. 탈락 케이스나 정보 누락 케이스에서 실무적인 대안을 깊이 있게 제시하지 못하고, 주어진 Few-shot 매뉴얼을 단순 복사하여 채워 넣는 한계를 보였습니다.

3.3 Claude (클로드)

- **장점:** 사용자 가시성과 행정 언어 구사력이 압도적입니다. 목차 구성, 대괄호([판정 결과]), 이모지를 활용하여 사내 인사담당자가 한눈에 적격 여부를 파악할 수 있도록 리포트를 생성합니다. 정보 부족 시 되묻는 질문의 퀄리티가 가장 높습니다.
- **단점:** 완전 무료 API 연동 환경을 구축할 때 비용 및 호출 제한 제약이 제미나이에 비해 불리합니다.

4. 최종 선정 결론 및 추천 방향

최종 결론: Gemini 메인, Claude의 상호 보완적 채택 (공동 우수)

본 장려금 판정 시스템을 "비용 없이(0원) 현실성 있게 배포 및 재능 기부"하려는 목표에 맞추어 다음과 같이 최종 선정 결론을 내립니다.

1. 백엔드(엔진) 및 API 연동 개발 시 → **Gemini** 선정
구글 제미나이 API는 무료 티어(Free Tier - 분당 15회, 하루 1,500회 호출)를 영구적으로 제공하므로 운영 비용이 완전히 0원입니다. 또한, '나이/시간/급여'라는 3대 규칙의 Guardrail(안전장치)을 무너뜨리지 않는 능력이 탁월하여 자동화 챗봇 빌드에 가장 적합합니다.
2. 프론트엔드 UI 및 프롬프트 고도화 참고용 → **Claude** 선정
인사담당자가 챗봇 화면을 마주했을 때 느끼는 신뢰감과 가시성은 클로드가 가장 뛰어납니다. 클로드가 보여준 아웃풋 레이아웃(구조화된 표 및 리포트 양식)을 제미나이 프롬프트에 이식하여 사용하는 방식을 강력히 추천합니다.